سازمان نقشه‌برداری کشور

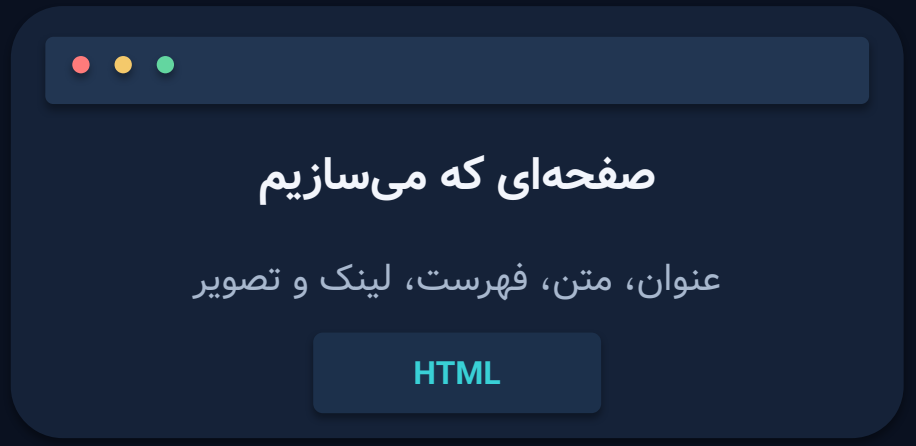
ارائه دهنده : پویا بهروش

جلسه دوم · طراحی صفحات وب

از تماشای وب تا ساختن اولین صفحه

آشنایی عملی با HTML

```
<h1>Hello World!</h1>
<p>This is my first web page.</p>
<a href="https://example.com">Visit website</a>
```



امروز قرار است فقط درباره وب حرف نزنیم...

در پایان جلسه، یک صفحه واقعی می‌سازیم و در مرورگر می‌بینیم.

یک فایل HTML

می‌سازیم و ذخیره می‌کنیم

مرورگر

کد را به صفحه قابل مشاهده تبدیل می‌کند

صفحه شخصی

با عنوان، متن، فهرست، لینک و تصویر

هدف: از «مصرف‌کننده وب» به «سازنده یک صفحه وب» تبدیل شویم.

جلسه قبل چه چیزی فهمیدیم؟

این بار قرار است یکی از همان صفحه‌ها را خودمان بسازیم.

اینترنت

زیرساخت ارتباطی

وب

صفحه‌ها و منابع پیوندخورده

HTML

ساختار محتوای صفحه

سؤال: اگر بخواهیم یک صفحه معرفی ساده بسازیم، از کجا شروع می‌کنیم؟

برای ساخت صفحه به چه چیزهایی نیاز داریم؟

فعلاً ابزارهای پیچیده لازم نداریم؛ یک ویرایشگر متن و یک مرورگر کافی است.

Code Editor | ویرایشگر کد

مثل VS Code؛ جایی برای نوشتن و مرتب‌کردن کد

Web Browser | مرورگر

مثل Firefox یا Chrome؛ جایی برای دیدن نتیجه

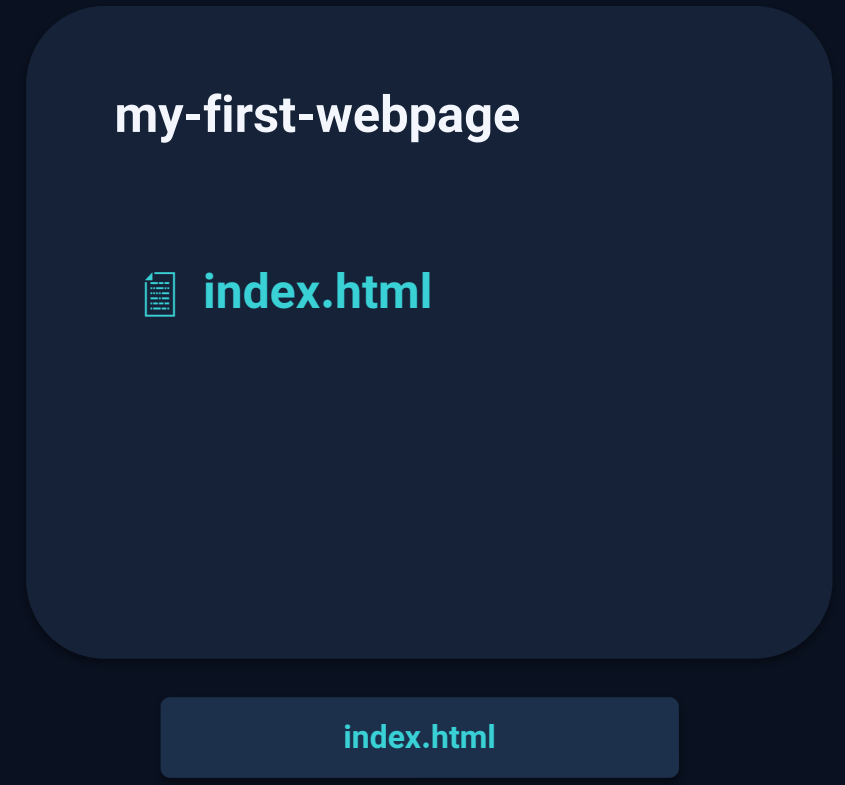
کد را در ویرایشگر می‌نویسیم؛ نتیجه را در مرورگر می‌بینیم.

پروژه ما فعلاً فقط یک فایل دارد

یک پوشه بسازید و داخل آن فایلی به نام index.html ایجاد کنید.

```
my-first-webpage/
└── index.html
```

نام فایل مهم است؛ پسوند را فراموش نکنید.



HTML زبان نشانه‌گذاری است، نه زبان برنامه‌نویسی

با HTML مشخص می‌کنیم هر بخش از محتوا چه معنایی دارد.

HTML

ساختار و معنای محتوا

CSS

ظاهر و چیدمان

JavaScript

رفتار و تعامل

مثل ساختمان: اسکلت، نما و سیستم‌های متحرک؛ هرکدام وظیفه خودش را دارد.

یک تگ از چه بخش‌هایی تشکیل شده؟

به این نمونه نگاه کنیم: یک تگ باز، محتوا و یک تگ بسته.

```
<p>Hello web world</p>
```

تگ باز

محتوا

سلام به دنیای وب

تگ بسته

ویژگی‌ها اطلاعات بیشتری به عنصر می‌دهند

مثلاً در لینک، href مشخص می‌کند با کلیک به کجا برویم.

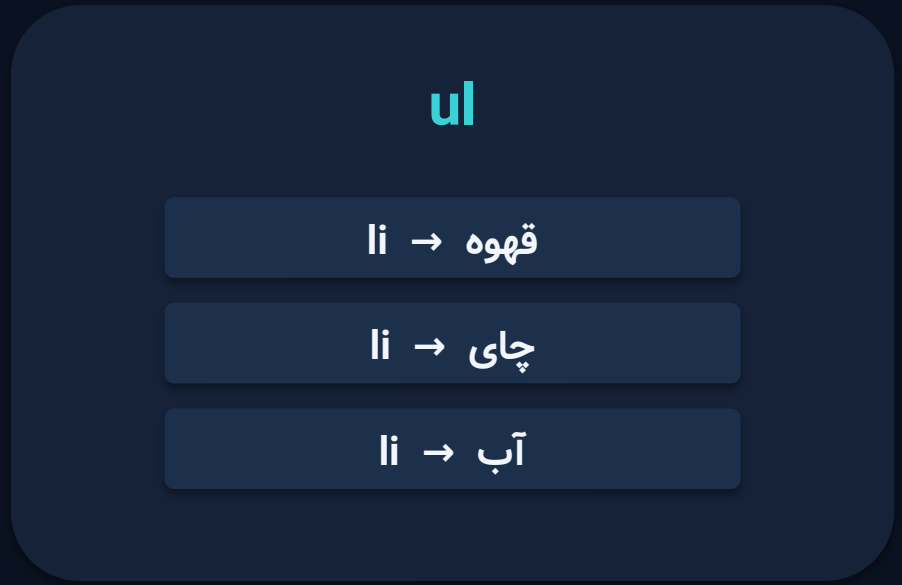
```
<a href="https://example.com">Visit website</a>
```

نام تگ	ویژگی	محتوا
a	href="..."	رفتن به سایت

عناصر HTML می‌توانند داخل هم قرار بگیرند

به این رابطه، تودرتو بودن یا Nesting می‌گوییم.

```
<ul>
  <li>قهوه</li>
  <li>چای</li>
  <li>آب</li>
</ul>
```



هر صفحه HTML یک چارچوب پایه دارد

این ساختار را یک‌بار درست بنویسیم؛ بعد محتوا را داخل آن قرار می‌دهیم.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>My Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello World!</h1>
</body>
</html>
```

head و body چه فرقی دارند؟

یکی اطلاعات صفحه را نگه می‌دارد؛ دیگری محتوای قابل مشاهده را.

head | اطلاعات صفحه

عنوان تب، تنظیمات زبان، کدگذاری و اطلاعات فنی

body | محتوای صفحه

عنوان‌ها، متن‌ها، تصویرها و چیزهایی که کاربر می‌بیند

عنوانی که روی تب مرورگر می‌بینیم، معمولاً از title می‌آید؛ نه از h1.

چند خط کوچک، اما مهم

این تنظیمات کمک می‌کنند متن فارسی درست نمایش داده شود و صفحه روی موبایل هم مناسب باشد.

UTF-8

برای نمایش درست نویسه‌ها و متن فارسی

lang / dir

زبان و جهت نوشتار صفحه

viewport

تنظیم نمایش متناسب با عرض دستگاه

```
<html lang="fa" dir="rtl">
```

عنوان‌ها فقط برای بزرگ‌کردن نوشته نیستند

از h1 تا h6 سلسله‌مراتب و ساختار محتوای صفحه را مشخص می‌کنند.

h1	عنوان اصلی
h2	زیرعنوان سطح 2
h3	زیرعنوان سطح 3
h4	زیرعنوان سطح 4
h5	زیرعنوان سطح 5
h6	زیرعنوان سطح 6

ترتیب عنوان‌ها را بر اساس معنا انتخاب می‌کنیم، نه صرفاً ظاهر.

متن معمولی و تأکید معنایی

برای پاراگراف از p استفاده می‌کنیم؛ برای تأکید از strong و em.

```
<p>This is a normal paragraph.</p>
<p><strong>This part is important.</strong></p>
<p><em>This part is emphasized.</em></p>
```

p

یک پاراگراف مستقل

strong / em

تأکید معنایی در متن

فهرست‌ها: با ترتیب یا بدون ترتیب؟

ul برای موارد بدون ترتیب خاص؛ ol برای مراحل یا موارد شماره‌دار.

ul | فهرست نشانه‌دار

- قهوه
- چای
- آب

ol | فهرست شماره‌دار

۱. باز کردن فایل
۲. نوشتن کد
۳. ذخیره و اجرا

لینک؛ راه ارتباط صفحه‌ها با هم

تگ a با ویژگی href مقصد لینک را مشخص می‌کند.

```
<a href="https://example.com">مشاهده وبسایت</a>
```

href

نشانی مقصد لینک

متن لینک

چیزی که کاربر روی آن کلیک می‌کند

تصویر را چطور وارد صفحه کنیم؟

src مسیر تصویر است؛ alt توضیح متنی تصویر، برای دسترس‌پذیری و حالت بارگذاری‌نشدن.

```
<img src="profile.jpg" alt="Profile photo">
```

src

آدرس یا مسیر فایل تصویر

alt

توضیح معنادار برای تصویر

حالا صفحه معرفی خودمان را بسازیم

قدم‌به‌قدم جلو می‌رویم؛ هر بار کد را ذخیره می‌کنیم و نتیجه را در مرورگر می‌بینیم.

۱
عنوان اصلی

۲
معرفی کوتاه

۳
علایق و فهرست

۴
لینک و تصویر

```
index.html  →  بررسی نتیجه  →  مرورگر  →  ذخیره
```

مرورگر فقط نتیجه را نشان نمی‌دهد

با Inspect می‌توانیم ساختار HTML صفحه را بررسی کنیم.

Elements

ساختار عناصر صفحه

Inspect

انتخاب یک بخش از صفحه

DOM

نمای درختی عناصر صفحه

تغییرهایی که اینجا انجام می‌دهیم موقتی‌اند؛ فایل اصلی را تغییر نمی‌دهند.

تمرین: صفحه معرفی من

یک فایل HTML بسازید؛ بدون CSS و بدون JavaScript.

- یک عنوان اصلی h1
- حداقل دو زیرعنوان h2
- دو پاراگراف معرفی
- یک فهرست ul با سه مورد
- یک لینک و یک تصویر همراه alt

از هوش مصنوعی کمک بگیرید؛ اما کدی را که نمی‌فهمید، تحویل ندهید.

اولین صفحه وب را ساختیم.

از اینجا به بعد، صفحه‌مان را شکل می‌دهیم.

HTML
ساختار

CSS
ظاهر

جلسه بعد
ادامه مسیر

ممنون از همراهی شما · تا جلسه بعد